Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Asignatura: **Cómputo Móvil**
Grupo: **03 | Semestre: 2026-2**
Fecha: **13 de marzo de 2026**
Profesor: **Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez**

Tarea 2

Radiografía de una APP

Spotify

Análisis de la plataforma líder en streaming de audio

Equipo 2:

♪♪Caballero Montaño Juan Manuel
♪♪Camarena Arevalo Yael Eduardo
♪♪Carreón Blas Andrea
♪♪Cruz Soria Oscar
♪♪Hernández Cortés Armando Daniel

1. Introducción 3
2. Descripción general de la aplicación 3
2.1 Nombre y origen 3
2.2 Objetivo y razón de creación 3
2.3 Sector e industria 3
3. Impacto social y relevancia 4
3.1 Transformación de comportamientos 4
3.2 Relevancia en cifras 5
4. Funcionalidades de la aplicación 5
5. Público objetivo y segmentación 7
6. Modelo de negocio y ganancias 8
7. Competencia y posición en el mercado 9
8. Patentes, licencias y aspectos legales 10
8.1 Implicaciones legales relevantes 10
9. Distribución, plataformas y tiendas 11
9.1 Disponibilidad multiplataforma 11
9.2 Tiendas y descargas 11
9.3 Registro en tiendas 12
10. Fechas clave y actualizaciones 12
11. Popularidad y análisis de reseñas 12
12. Análisis FODA 13
13. Análisis tecnológico 13
13.1 Stack tecnológico y lenguajes de programación 13
13.2 Infraestructura y nube 13
13.3 Algoritmos de recomendación e IA 14
13.4 Gestión de Energía y Recursos en Dispositivos Móviles 14
A. Caching Agresivo y Persistencia de Datos 14
B. Ajuste Automático de Bitrate (Adaptive Streaming) 15
C. Control de Consumo de Datos y Modo Ahorro 15
14. Comunicación con el backend y dependencia de la nube 15
15. Sensores, dispositivos externos y comunicaciones 16
15.1 Sensores del dispositivo 16
15.2 Interacción con dispositivos externos 16
15.3 Protocolos de comunicación 16
16. Fortalezas y riesgos de seguridad 16
17. Mejoras propuestas 17
18. Conclusión y reflexión final 18
18.1 Aprendizajes del análisis 18
18.2 Reflexión final 19
Referencias bibliográficas 20

1. Introducción

Se constituye un análisis de **Spotify**, la plataforma de streaming de audio más grande del mundo. El objetivo de esta investigación es comprender, desde la perspectiva de el cómputo móvil cómo una aplicación puede transformar una industria completa, qué tecnologías la sustentan, cómo se comunica con sus servicios en la nube, qué sensores y protocolos utiliza en dispositivos móviles, y cuáles son las implicaciones económicas, legales y sociales que ha generado.

Spotify fue seleccionada para este trabajo debido a que representa un caso de estudio paradigmático en el desarrollo de aplicaciones móviles: su arquitectura basada en microservicios, su modelo freemium, la sofisticación de sus algoritmos de recomendación mediante aprendizaje automático y su integración con una amplia variedad de dispositivos la convierten en un referente para desarrollar productos de software a escala global.

2. Descripción general de la aplicación

2.1 Nombre y origen

La aplicación lleva por nombre **Spotify**. Fue fundada en abril de 2006 en Estocolmo, Suecia, por **Daniel Ek** y **Martin Lorentzon**. Su nombre surgió de manera casual: durante una lluvia de ideas, Ek escuchó erróneamente una propuesta y la palabra resultante se interpretó como la combinación de «Spot» (detectar) e «Identify» (identificar). El servicio se lanzó al público el **7 de octubre de 2008**, inicialmente solo en Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Francia y España, bajo un modelo de invitación

2.2 Objetivo y razón de creación

La motivación central de Spotify fue combatir la piratería musical que dominaba a principios de los años 2000 con plataformas como Napster y Kazaa. Ek y Lorentzon crearon un servicio de streaming legal, accesible y con un catálogo amplio, que ofreciera a los usuarios una alternativa conveniente frente a la descarga ilícita de archivos. El modelo consistió en negociar acuerdos de licenciamiento con las principales disqueras, ofreciendo a cambio una participación accionaria de aproximadamente el 20% de la empresa.

2.3 Sector e industria

Spotify pertenece al sector del **entretenimiento digital**, específicamente a la industria del **streaming de audio**. Su operación abarca música, podcasts y audiolibros.

3. Impacto social y relevancia

3.1 Transformación de comportamientos

Spotify ha transformado la forma en que la sociedad consume música. Antes de las plataformas de streaming, la adquisición musical dependía de la compra de soportes físicos (CD, vinilo) o descargas digitales individuales (iTunes). Spotify introdujo un paradigma donde el acceso sustituye a la propiedad: el usuario ya no necesita comprar canciones individuales ni álbumes, sino que accede a un catálogo de más de **100 millones de canciones** mediante una suscripción mensual o una cuenta gratuita con publicidad y limitaciones de salto de canciones.

Según datos recientes, el 44% de los usuarios de Spotify escuchan la plataforma diariamente, con un promedio de **148 minutos por día** por usuario en el cuarto trimestre de 2025 (SQ Magazine, 2026). También sumando a los fenómenos culturales como **Spotify Wrapped**, la recapitulación anual personalizada de hábitos de escucha lanzada desde 2015, se han convertido en eventos virales en redes sociales que trascienden la propia plataforma. La Generación Z descubre nueva música primordialmente a través de las playlists algorítmicas de Spotify en un 44% de los casos (SQ Magazine, 2026).

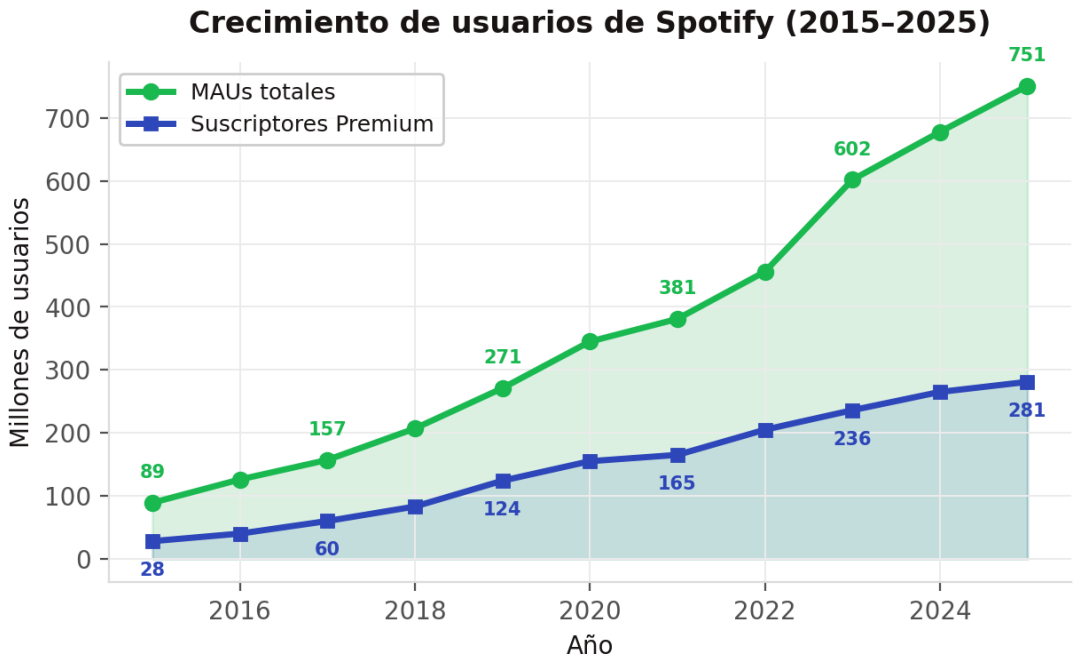

Figura 1. Crecimiento de usuarios activos mensuales y suscriptores Premium de Spotify (2015–2025).

3.2 Relevancia en cifras

Indicador	Valor	Fuente
Usuarios activos mensuales (Q4 2025)	751 millones	SQ Magazine, 2026
Suscriptores Premium (Q3 2025)	281 millones	SQ Magazine, 2025
Países con presencia	190+	SQ Magazine, 2026
Canciones en catálogo	100+ millones	Vaizle, 2025
Podcasts disponibles	~7 millones	Vaizle, 2025
Cuota de mercado global	31.7%	Priori Data, 2026
Ingresos anuales 2024	17,000 millones	Business of Apps, 2026
Primera ganancia neta anual (2024)	1,200 millones	Business of Apps, 2026

Tabla 1. Indicadores clave de Spotify.

4. Funcionalidades de la aplicación

Spotify ofrece un ecosistema de funcionalidades que va mucho más allá de la simple reproducción de música. Entre las principales se encuentran:

- **Reproducción de música en streaming:** acceso a más de 100 millones de canciones bajo demanda con calidad de hasta 320 kbps en Premium.
- **Podcasts y audiolibros:** catálogo de aproximadamente 7 millones de podcasts y más de 350,000 audiolibros, con 15 horas de escucha gratuita mensual para suscriptores Premium.
- **Playlists personalizadas algorítmicas:** Discover Weekly, Release Radar, Daily Mix y Daily Vibes, impulsados por machine learning.
- **AI DJ:** un DJ con inteligencia artificial que combina selección musical con comentarios generados por IA, activo en más de 60 mercados.
- **Spotify Wrapped:** resumen anual de hábitos de escucha, disponible cada diciembre.
- **Spotify Connect:** permite controlar la reproducción en dispositivos compatibles (bocinas, TVs, consolas) desde el teléfono, vía WiFi.
- **Spotify Jam:** sesiones grupales en tiempo real para hasta 42 personas.
- **Modo offline:** descarga de contenido para escucha sin conexión (solo Premium).
- **Letras sincronizadas:** visualización de letras en tiempo real.
- **Crossfade, ecualizador y normalización de volumen:** herramientas de personalización del audio.
- **Integración con redes sociales:** compartir canciones y playlists en Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.
- **Spotify for Artists:** herramienta de analítica para creadores de contenido.

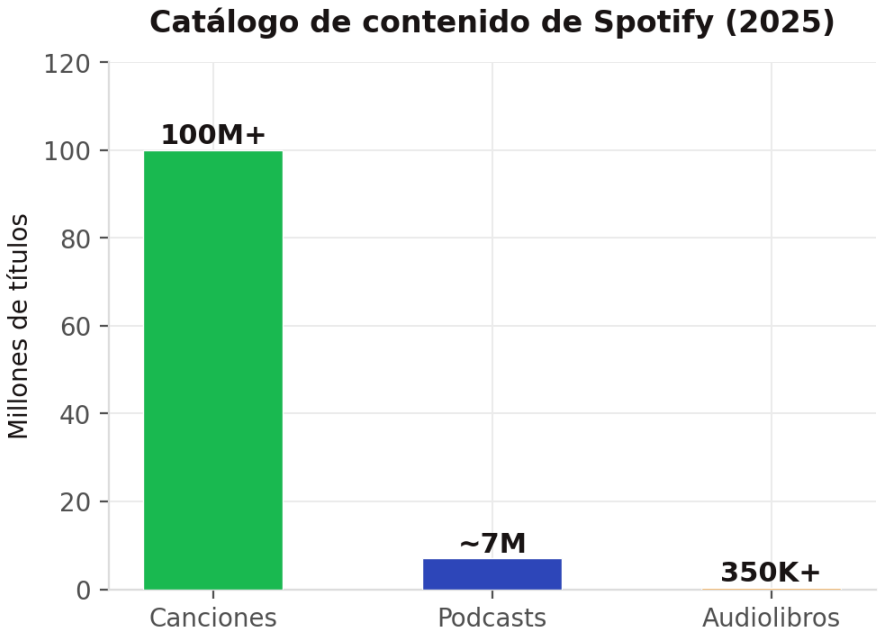

Figura 2. Volumen del catálogo de contenido de Spotify (2025).

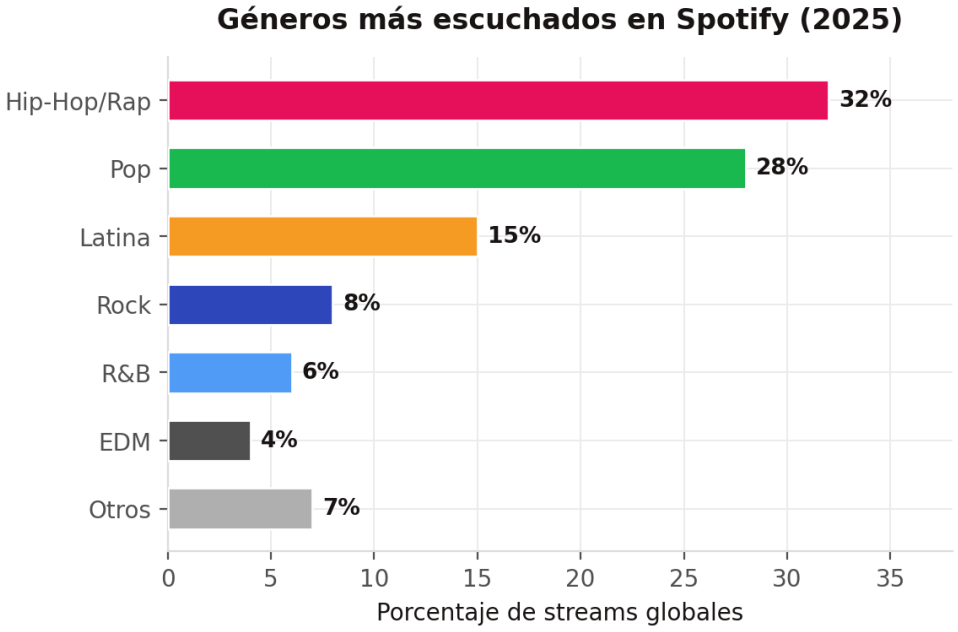

Figura 3. Géneros más escuchados en Spotify globalmente (2025).

5. Público objetivo y segmentación

El público principal de Spotify lo constituyen jóvenes y adultos jóvenes de entre 18 y 34 años. No obstante, la plataforma atiende un espectro amplio: el 19% de sus usuarios tiene más de 55 años, el 16% se encuentra entre 35 y 44 años, y el 11% entre 45 y 54 (Blogging Wizard, 2025).

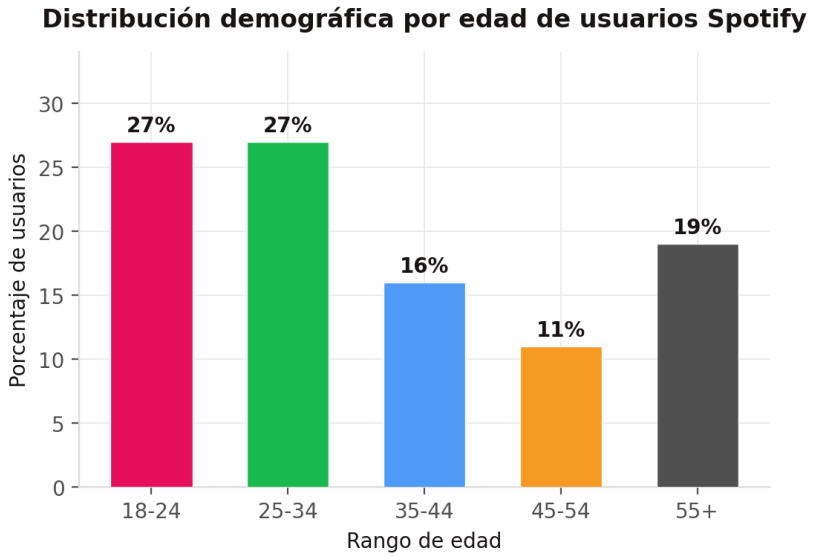

Figura 4. Distribución demográfica por edad de usuarios de Spotify.

Geográficamente, Spotify opera en más de 190 países. Europa es su mercado más fuerte con 159 millones de usuarios, seguido de Norteamérica con 110 millones de MAUs en EE.UU. Latinoamérica ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando 98 millones de usuarios activos. Asia-Pacífico representa el 38% de los usuarios globales, y el África subsahariana registra el crecimiento más acelerado con un 28% interanual (SQ Magazine, 2026).

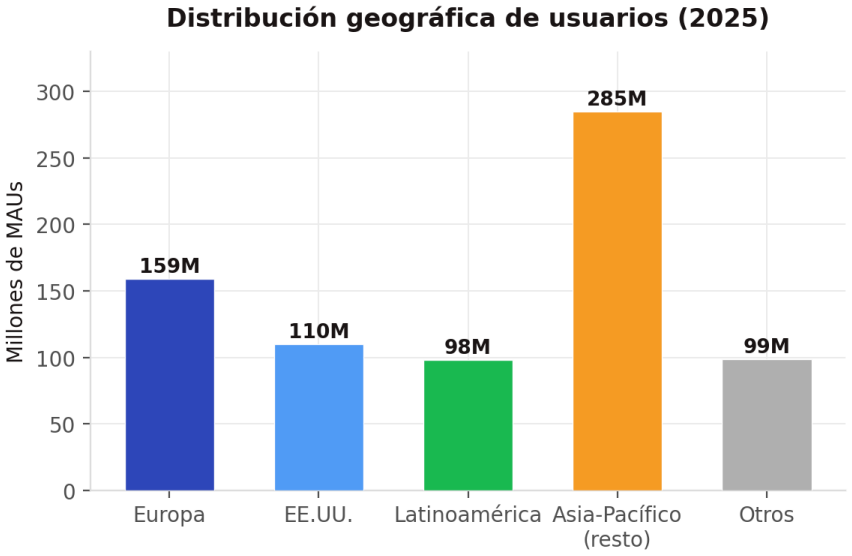

Figura 5. Distribución geográfica de usuarios activos mensuales (2025).

6. Modelo de negocio y ganancias

Spotify opera bajo un modelo **freemium**: ofrece un nivel gratuito con publicidad y calidad de audio reducida, y niveles de suscripción Premium (Individual, Duo, Familiar, Estudiante) sin anuncios, con descarga offline y calidad superior. En Estados Unidos los precios oscilan entre $5.99/mes (estudiantes) y $16.99/mes (familiar).

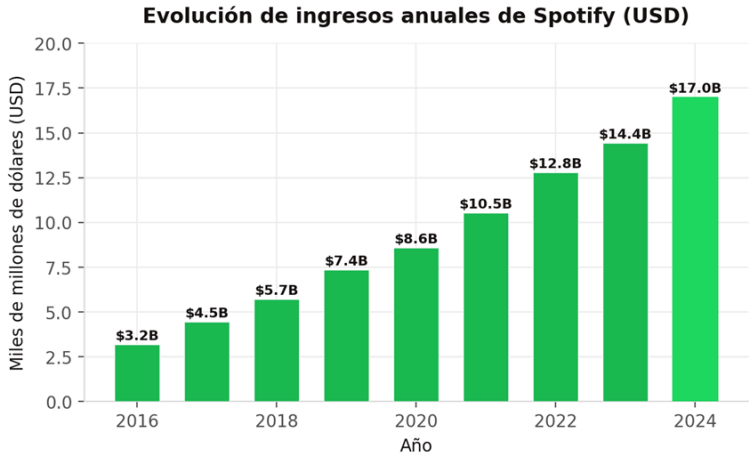

Figura 6. Evolución de ingresos anuales de Spotify (2016–2024).

Los ingresos de Spotify en 2024 alcanzaron los **$17,000 millones USD**, un incremento del 17.9% respecto al año anterior. La empresa triplicó sus ingresos en cinco años. Aproximadamente el 87% de los ingresos proviene de suscripciones Premium y el 13% restante de publicidad (Business of Apps, 2026).

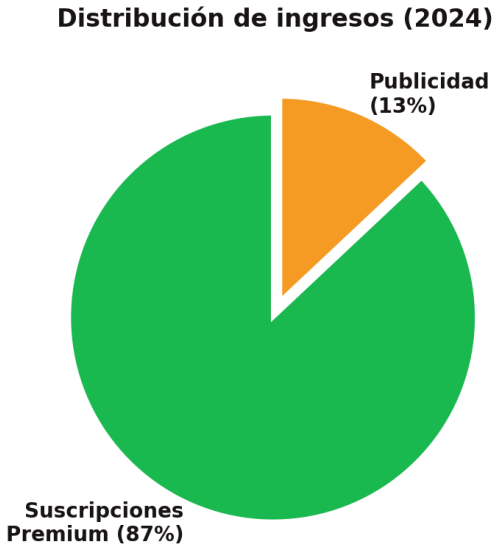

Figura 7. Distribución de ingresos de Spotify por fuente (2024).

Un marco significativo fue que en 2024 Spotify reportó su **primera ganancia neta anual** de $1,200 millones USD, tras años de pérdidas operativas. El ingreso promedio por usuario (ARPU) alcanzó $5.04 USD, el más alto en cinco años. Spotify ha pagado más de $23,000 millones USD a titulares de derechos desde su fundación (Business of Apps, 2026).

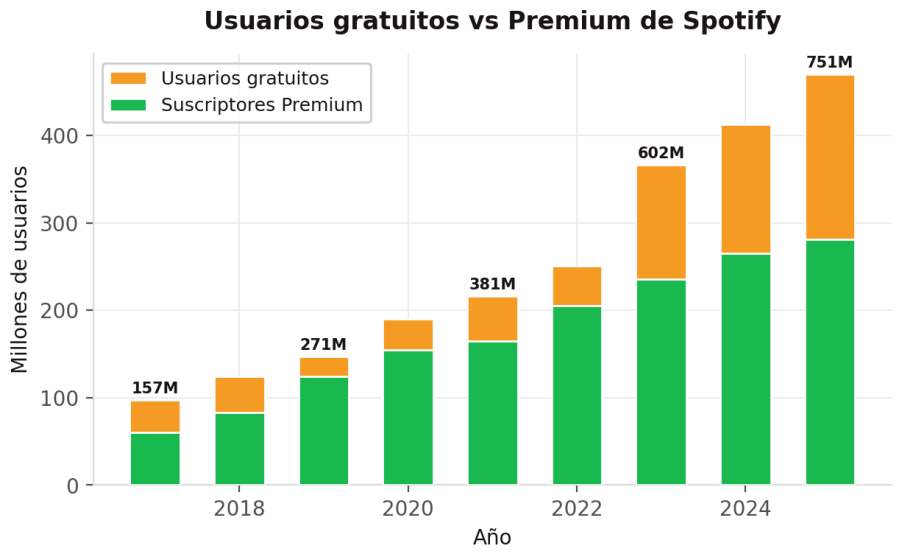

Figura 8. Evolución de usuarios gratuitos vs Premium (2017–2025).

7. Competencia y posición en el mercado

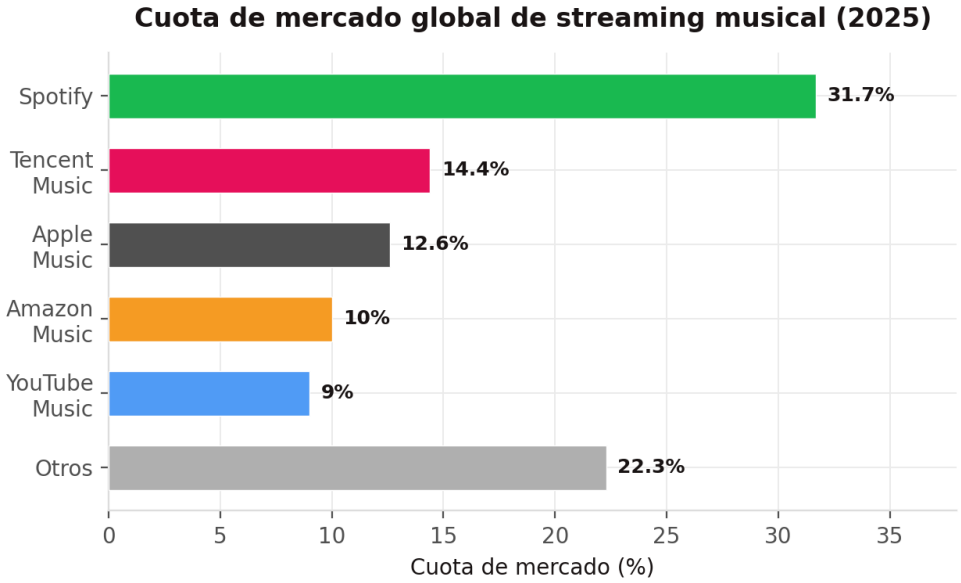

Figura 9. Cuota de mercado global de streaming musical (2025). Elaboración propia con datos de Priori Data (2026) y SQ Magazine (2025).

Plataforma	Suscriptores	Ventaja competitiva
Spotify	281 M	Algoritmos de recomendación, catálogo, playlists
Tencent Music	~100 M	Dominio en mercado chino
Apple Music	~88 M	Integración con ecosistema Apple
Amazon Music	~80 M	Bundle con Amazon Prime
YouTube Music	~80 M	Videos musicales, base de YouTube

Tabla 2. Principales competidores en el mercado global de streaming musical. Elaboración propia.

La principal ventaja de Spotify sobre sus competidores radica en su sistema de descubrimiento musical (Discover Weekly, Release Radar, AI DJ). A diferencia de Apple Music, que privilegia el ecosistema Apple, o Amazon Music, que se beneficia del bundle con Prime, Spotify funciona en cualquier dispositivo.

8. Patentes, licencias y aspectos legales

Spotify no posee patentes que impidan a otras empresas crear servicios de streaming similares. Su posición dominante se sostiene en acuerdos de licenciamiento con las principales disqueras (Universal Music Group, Sony Music, Warner Music), la escala de su base de usuarios y la propiedad intelectual de sus algoritmos de recomendación.

8.1 Implicaciones legales relevantes

En mayo de 2024, el **Mechanical Licensing Collective (MLC)** demandó a Spotify tras la reclasificación de sus planes Premium como «bundles» al incluir audiolibros, lo que resultó en una reducción de hasta el 50% en las regalías mecánicas para compositores y editores. En enero de 2025, un juez federal falló a favor de Spotify, determinando que la categorización como bundle era legal según los acuerdos Phonorecords IV de 2022. No obstante, el MLC anunció la posibilidad de apelar (Rolling Stone, 2025; Variety, 2025).

Adicionalmente, en noviembre de 2025 se presentó una demanda colectiva de consumidores que alega que Spotify representa falsamente sus playlists como personalizadas cuando en realidad el programa **Discovery Mode** permite a artistas y sellos aumentar la visibilidad de canciones a cambio de regalías reducidas, una práctica que los críticos comparan con los escándalos de «payola» de la radio. Spotify calificó las acusaciones como infundadas (The Hollywood Reporter, 2025).

9. Distribución, plataformas y tiendas

9.1 Disponibilidad multiplataforma

Spotify está disponible en una amplia gama de dispositivos: **iOS** (iPhone, iPad), **Android**, **Windows**, **macOS**, **Linux**, así como en navegadores web. También está presente en consolas de videojuegos (**PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X|S**), smart TVs (Samsung, LG, Sony), reproductores multimedia (Apple TV, Roku, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV), asistentes inteligentes (Amazon Alexa, Google Home) y sistemas de automóvil (Android Auto, Apple CarPlay).

Funcionalidad	Smartphone (iOS/Android)	Desktop (Win/Mac)	Wearables (Watch)	Car (CarPlay/Auto)
Descarga Offline	Sí	Sí	Sí	No (Usa el celular)
Ajuste de Ecualizador	Sí	Sí	No	No
Spotify Connect	Sí (Host/Control)	Sí (Host)	Sí (Control)	No
Letras en tiempo real	Sí	Sí	No	No (Por seguridad)

Tabla 3. Matriz de funcionalidades por tipo de plataforma.. Elaboración propia.

9.2 Tiendas y descargas

La app se distribuye gratuitamente a través de **Google Play Store** y **Apple App Store**. En Google Play acumula más de **1,000 millones de descargas** con una calificación de 4.4 estrellas sobre más de 30 millones de reseñas. En App Store tiene una calificación de 4.8 estrellas sobre más de 29 millones de reseñas y ocupa el puesto #1 en la categoría Música.

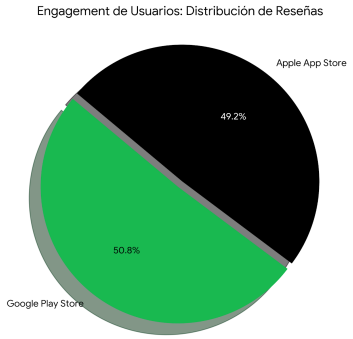

Figura 10. Comparativa de compromiso (engagement) por plataforma móvil. Elaboración propia con datos de Google Play Store (2025) y Apple App Store (2025).

9.3 Registro en tiendas

La app está registrada bajo el nombre **Spotify AB** en ambas tiendas, lo cual corresponde con la razón social de la empresa desarrolladora con sede en Estocolmo, Suecia. Spotify Technology S.A., registrada en Luxemburgo, es la entidad que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: SPOT) desde su salida directa en abril de 2018.

10. Fechas clave y actualizaciones

Figura 11. Línea del tiempo de Spotify.

Spotify publica actualizaciones de su aplicación móvil de forma **semanal**, según lo confirmado por su blog de ingeniería (Spotify Engineering, 2025). Desde 2008, la aplicación ha pasado por cientos de iteraciones con distribución continua (rolling releases).

11. Popularidad y análisis de reseñas

Spotify es consistentemente una de las aplicaciones más descargadas del mundo. En el primer trimestre de 2025 fue la **tercera app más descargada globalmente**, con más de 100 millones de instalaciones mensuales solo en Android (Soundcamps, 2026). Su sitio web recibe aproximadamente 481 millones de visitas mensuales (Tone Island, 2025).

Un análisis de los comentarios en tiendas revela patrones recurrentes: los usuarios elogian la calidad de las recomendaciones y la interfaz, pero critican frecuentemente la presencia excesiva de anuncios en la versión gratuita, la limitación de funciones en cuentas free y cambios en la interfaz que no siempre son bien recibidos.

12. Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Líder mundial con 31.7% de cuota de mercado • Algoritmos de recomendación superiores • Presencia en 190+ países • Modelo freemium efectivo • Ecosistema de podcasts y audiolibros	• Expansión en África y Asia-Pacífico • Monetización de video podcasts • Integración con IA generativa • Regulación antimonopolio favorable • Crecimiento del mercado de audiolibros
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Historial de pérdidas operativas hasta 2023 • Dependencia de licencias de disqueras • Pago bajo por stream ($0.003-$0.005) • Versión gratuita limitada • No posee contenido propio significativo	• Competencia de Apple, Amazon, YouTube • Regulaciones de regalías crecientes • Demandas legales recurrentes • Comisiones de tiendas de apps (30%) • Saturación en mercados desarrollados

Tabla 4. Análisis FODA de Spotify.

13. Análisis tecnológico

13.1 Stack tecnológico y lenguajes de programación

El backend de Spotify se basa en una **arquitectura de microservicios**, donde cada servicio maneja una función específica (autenticación, catálogo, reproducción, recomendaciones, pagos). Los principales lenguajes del lado servidor son **Java** (con Spring Framework para APIs RESTful), **Python** (para procesamiento de datos y machine learning) y **Scala** (para servicios del JVM). Algunos servicios secundarios utilizan **Node.js** (Devlane, 2025; BairesDev, 2025).

En el frontend, la aplicación web está construida con **React** y **Redux** para la gestión de estado, con **Sass** para estilos y **Webpack** como module bundler. Las aplicaciones nativas móviles se desarrollan en **Swift** (iOS) y **Kotlin** (Android), lo que las clasifica como **apps nativas**, optimizadas para cada plataforma (Slashdev, 2025).

13.2 Infraestructura y nube

Spotify migró de centros de datos propios a **Google Cloud Platform (GCP)** para el procesamiento masivo de datos, utilizando servicios como **BigQuery** para analítica y **Dataflow** para procesos ETL. Adicionalmente utiliza **Amazon Web Services (AWS)** para ciertos recursos de cómputo escalable. La orquestación de contenedores se realiza con **Docker** y **Kubernetes**. Para streaming en tiempo real emplea **Apache Kafka**, para bases de datos NoSQL utiliza

Apache Cassandra, y para caché de metadatos frecuentes usa **Redis** (Devlane, 2025; LinkedIn/Lopez, 2023).

13.3 Algoritmos de recomendación e IA

El motor de recomendación de Spotify combina tres técnicas principales: **filtrado colaborativo** (análisis de patrones de escucha de usuarios similares), **filtrado basado en contenido** (análisis de características acústicas como tempo, energía, valencia emocional) y **procesamiento de lenguaje natural (NLP)** para analizar letras, títulos de playlists y datos web. El sistema utiliza **TensorFlow** para entrenar y desplegar modelos de ML (BairesDev, 2025).

Spotify también ha contribuido herramientas open-source: **Scio** (API de Scala para Apache Beam), **Luigi** (sistema de gestión de flujos de trabajo en Python) y **Backstage** (portal de desarrollador, ahora proyecto de la CNCF) (Spotify Engineering, 2025).

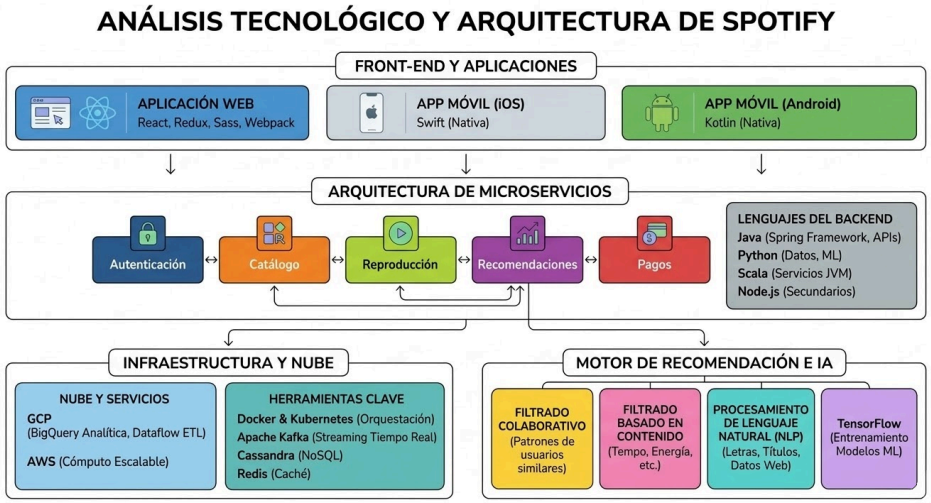

Figura 12. Arquitectura de Microservicios, Stack Tecnológico y Motor de IA de Spotify. Elaboración propia con datos de Devlane (2025), BairesDev (2025) y Spotify Engineering (2025).

13.4 Gestión de Energía y Recursos en Dispositivos Móviles

Uno de los mayores desafíos para una aplicación de streaming es mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la autonomía del dispositivo ni agotar el plan de datos del usuario. Spotify implementa tres estrategias de ingeniería móvil para mitigar estos riesgos:

A. Caching Agresivo y Persistencia de Datos

Para evitar la redundancia en la descarga de archivos y el uso innecesario del módem (uno de los componentes que más energía consume), Spotify utiliza un sistema de almacenamiento en caché persistente.

- **Reuso de activos:** Una vez que una canción es reproducida, el archivo de audio comprimido se almacena en el almacenamiento interno del smartphone. Si el usuario vuelve a escuchar la pista, la app la sirve localmente en lugar de realizar una nueva petición al backend.
- **Gestión inteligente de memoria:** La app reserva una porción configurable del almacenamiento para este fin, eliminando automáticamente los archivos menos escuchados mediante un algoritmo de "Menos Usado Recientemente" (LRU, por sus siglas en inglés). Esto reduce drásticamente el uso de la antena Wi-Fi/LTE, extendiendo la duración de la batería.

B. Ajuste Automático de Bitrate (Adaptive Streaming)

La aplicación implementa un sistema de streaming adaptativo que monitorea en tiempo real la estabilidad y el ancho de banda de la red (WiFi, 4G o 5G).

- **Optimización de red:** Si la señal es débil o inestable, la app reduce automáticamente el bitrate (por ejemplo, de 320 kbps a 96 kbps o 24 kbps) para evitar el *buffering*.
- **Impacto energético:** Al disminuir el tamaño de los paquetes de datos en condiciones de red difíciles, se reduce el tiempo que el procesador y el módem deben estar en un estado de alta potencia (*high-power state*) para procesar la información.

C. Control de Consumo de Datos y Modo Ahorro

Spotify incluye una funcionalidad específica de Ahorro de Datos (*Data Saver*). Al activarse:

1. Se fuerza el bitrate a una calidad baja constante.
2. Se desactivan los elementos visuales de alto consumo, como Canvas (los bucles de video en la pantalla de reproducción), lo que reduce la carga de trabajo de la GPU y el consumo de datos de video, que es significativamente mayor al de audio.

14. Comunicación con el backend y dependencia de la nube

La comunicación entre la aplicación móvil y los servicios backend se realiza mediante **APIs RESTful** sobre HTTPS, complementadas con **WebSockets** para funcionalidades en tiempo real como Spotify Jam y la sincronización de reproducción entre dispositivos. Los datos intercambiados incluyen metadatos de canciones, estado de reproducción, datos de usuario, eventos de interacción (play, skip, like, save), tokens de autenticación (OAuth 2.0) y datos analíticos.

La **dependencia con la nube es alta** para la mayoría de funciones: el catálogo completo, las recomendaciones, la búsqueda y la sincronización requieren conectividad. Sin embargo, la función de **descarga offline** (Premium) permite almacenar contenido localmente cifrado. El streaming utiliza **CDNs** distribuidos globalmente para minimizar la latencia.

La app funciona principalmente con **datos móviles o WiFi**, aunque el modo offline permite escuchar sin conexión. El 72% de las sesiones inician en dispositivos móviles, el 19% en escritorio y el 9% en bocinas inteligentes y wearables. Los automóviles representan el 14% del tiempo total de escucha (Soundcamps, 2026).

15. Sensores, dispositivos externos y comunicaciones

15.1 Sensores del dispositivo

Spotify utiliza los siguientes sensores del hardware móvil: el **acelerómetro** y **giroscopio** se emplearon históricamente en la función Spotify Running (2014-2018) para detectar el ritmo de carrera; el **GPS** se utiliza para localización geográfica que determina disponibilidad de contenido por región; el **micrófono** se emplea para búsqueda por voz; y la **interfaz de red** (WiFi y datos celulares) es fundamental para el streaming.

15.2 Interacción con dispositivos externos

Spotify se integra con un ecosistema amplio de dispositivos. En **wearables**, tiene apps dedicadas para Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Garmin, Fitbit y Google Pixel Watch, permitiendo reproducción independiente, descarga offline y control remoto. Se conecta con **consolas de videojuegos** (PlayStation, Xbox), **smart TVs**, **bocinas inteligentes** (Amazon Echo, Google Nest, Sonos) y **sistemas de auto** (Android Auto, Apple CarPlay, Tesla) (Spotify Support, 2025; Wareable, 2025).

15.3 Protocolos de comunicación

Spotify Connect es el protocolo propietario principal: opera sobre **WiFi** y permite que un dispositivo controle la reproducción en otro, transmitiendo directamente desde la nube sin pasar por el teléfono como intermediario. Además soporta **Bluetooth** para auriculares y bocinas, **Apple AirPlay**, **Google Chromecast** y **Alexa**. No utiliza NFC ni Beacons de forma nativa. La diferencia clave es que Spotify Connect transmite desde los servidores directamente al dispositivo receptor con mejor calidad (hasta 320 kbps), mientras que Bluetooth aplica compresión de audio (Android Police, 2024; Spotify Connect, 2025).

16. Fortalezas y riesgos de seguridad

Entre las **fortalezas de seguridad** se encuentran: autenticación OAuth 2.0 y login social (Facebook, Google, Apple), cifrado TLS/HTTPS para todas las comunicaciones, almacenamiento cifrado del contenido offline, y la opción de cierre de sesión remoto en todos los dispositivos.

Entre los **riesgos** identificados: históricamente se han reportado vulnerabilidades, como una brecha de seguridad en 2009 que expuso información de cuentas, y en 2010 el antivirus Symantec marcó la app como Trojan Horse erróneamente. Riesgos actuales incluyen ataques de credential stuffing, phishing orientado a cuentas Premium, y la exposición de hábitos de escucha como datos personales sensibles. La ausencia de autenticación de dos factores (2FA) nativa sigue siendo una crítica recurrente.

Categoría	Fortalezas y Medidas de Protección	Riesgos y Vulnerabilidades Identificadas
Acceso y Control	Implementación de **OAuth 2.0** y Single Sign-On (SSO) mediante Google, Apple y Facebook. Permite cierre de sesión remoto de todos los dispositivos.	**Ausencia de 2FA nativa** (Factor de Autenticación Doble). Vulnerabilidad ante ataques de *Credential Stuffing*.
Integridad de Datos	Cifrado **TLS/HTTPS** de extremo a extremo para todas las comunicaciones entre la app y el backend (GCP/AWS).	Riesgo de **Phishing** dirigido a usuarios Premium para robo de credenciales de pago.
Almacenamiento Local	Contenido descargado para modo offline almacenado en contenedores cifrados, ilegibles fuera de la app.	Exposición de **metadatos de hábitos de escucha**, considerados datos personales sensibles por su potencial de perfilado psicológico.
Histórico y Reputación	Respuesta rápida ante incidentes previos y colaboración con firmas de ciberseguridad para evitar falsos positivos.	Antecedentes de brechas (2009) y problemas de **falsos positivos** (marcado como Troyano por Symantec en 2010).

Tabla 5. Análisis de Seguridad: Fortalezas y Riesgos Críticos. Elaboración propia con datos de Spotify Engineering (2025), Symantec Security Reports y Newsroom Legal de Spotify.

17. Mejoras propuestas

Si fuera nuestra responsabilidad desarrollar una nueva versión de Spotify, propondríamos las siguientes mejoras:

- **Implementación de autenticación de dos factores (2FA):** Un problema de seguridad que observamos en la plataforma con más de 750 millones de usuarios es que no ofrece 2FA nativa.
- **Modo colaborativo mejorado:** expandir Spotify Jam con funciones de votación de canciones y colas priorizadas por consenso.
- **Transparencia en Discovery Mode:** etiquetar claramente las canciones promocionadas en playlists algorítmicas.

- **Mayor equidad en pagos a artistas:** implementar un modelo de pago user-centric en lugar del modelo pro-rata actual.
- **Audio espacial y lossless nativo:** ofrecer calidad Hi-Fi y audio espacial, característica prometida desde 2021 pero nunca lanzada.
- **Integración más profunda con IoT:** ampliar funcionalidad en dispositivos del hogar inteligente y automóviles con personalización contextual.

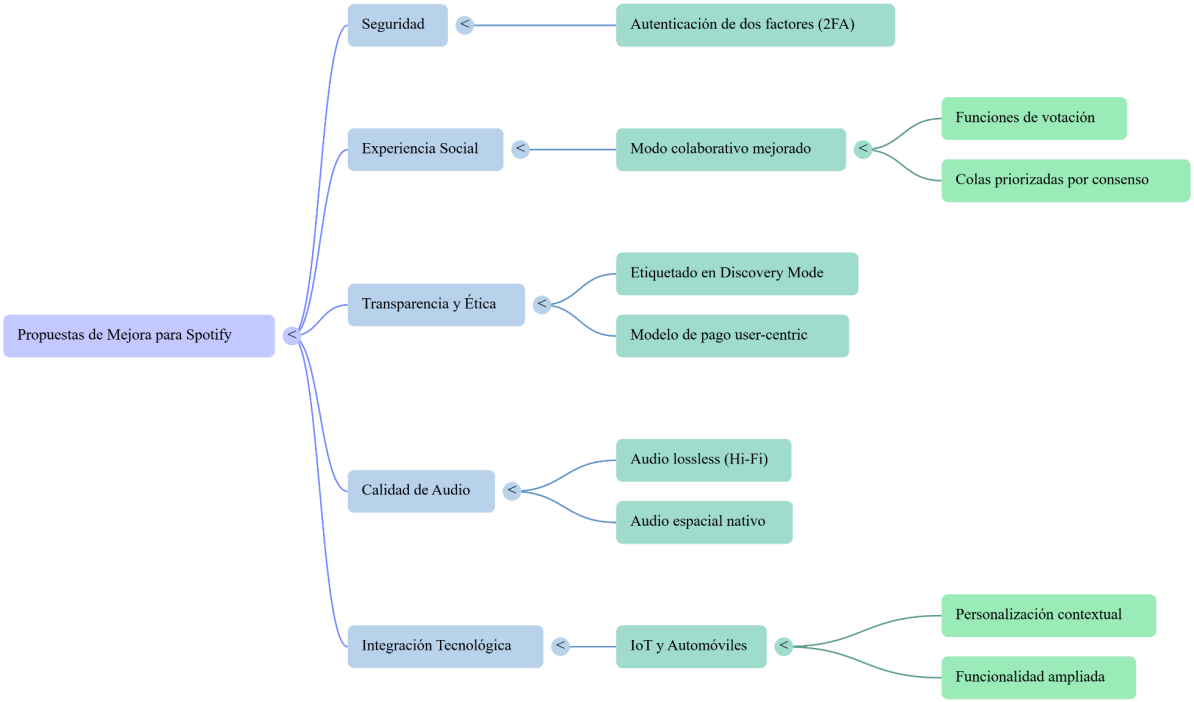

Figura 13. Mapa conceptual de mejoras estratégicas para Spotify. Elaboración propia con datos de la propuesta.

18. Conclusión y reflexión final

18.1 Aprendizajes del análisis

Este análisis nos permitió comprender que el éxito de una aplicación móvil a escala global no depende solo de una buena idea, sino una serie de compleja de toma de decisiones técnicas (arquitectura de microservicios, selección de stack tecnológico), estratégicas (modelo freemium, diversificación a podcasts y audiolibros), legales (acuerdos de licenciamiento, navegación de regulaciones de derechos de autor) y de experiencia de usuario (personalización algorítmica, diseño multiplataforma). Spotify es un caso de estudio que demuestra cómo la ingeniería de software a gran escala requiere equilibrar rendimiento técnico, sostenibilidad financiera y responsabilidad social para el consumidor actual.

18.2 Reflexión final

Spotify ha demostrado que es posible transformar una industria entera mediante tecnología, pero no sin tensiones. La batalla constante entre la plataforma y los creadores de contenido por una remuneración justa, las demandas por prácticas de bundling, y las preocupaciones éticas sobre Discovery Mode nos recuerdan que el desarrollo tecnológico no ocurre en un vacío. En este caso se puede observar la importancia de considerar no sólo la viabilidad técnica de un sistema, sino también sus implicaciones éticas, económicas y culturales.

Desde la perspectiva del cómputo móvil, Spotify ejemplifica las posibilidades, problemas y desafíos de desarrollar para un ecosistema fragmentado: múltiples sistemas operativos, tamaños de pantalla, capacidades de hardware, condiciones de conectividad y protocolos de comunicación. La decisión de Spotify de desarrollar apps nativas (Swift para iOS, Kotlin para Android) en lugar de una solución híbrida refleja su preocupación por la experiencia de usuario, a costa de mayor complejidad en el desarrollo, dando como resultado un beneficio a largo plazo y consolidando su app a nivel mundial como una de las más usadas y versátiles.

Referencias bibliográficas

- Android Police. (2024). Spotify Connect explained: What it is and how does it work. https://www.androidpolice.com/spotify-connect-guide/
- BairesDev. (2025). How Spotify Engineered a Tech Stack that Streams Music to Millions. https://www.bairesdev.com/blog/spotify-engineering/
- Blogging Wizard. (2025). The Top Spotify Usage & Revenue Statistics For 2025. https://bloggingwizard.com/spotify-statistics/
- Business of Apps. (2026). Spotify Revenue and Usage Statistics (2026). https://www.businessofapps.com/data/spotify-statistics/
- Devlane. (2025). Spotify: A deep dive into their tech stack. https://www.devlane.com/blog/spotify-a-deep-dive-into-their-tech-stack
- Priori Data. (2026). Spotify Stats | Users, Revenue & Demographics 2026. https://prioridata.com/data/spotify-stats/
- Rolling Stone. (2025). Spotify Wins Lawsuit Over Controversial Bundling Strategy. https://www.rollingstone.com/music/music-news/spotify-wins-lawsuit-over-bundling-controversy-1235250134/
- Slashdev. (2025). The Spotify Tech Stack in 2025. https://slashdev.io/-the-spotify-tech-stack-in-2025-how-they-handle-billions-of-streams
- Soundcamps. (2026). Spotify Statistics 2026. https://soundcamps.com/blog/spotify-statistics/
- Spotify Connect. (2025). Spotify Connect. https://connect.spotify.com/
- Spotify Engineering. (2025). Spotify's official technology blog. https://engineering.atspotify.com/
- Spotify Support. (2025). Dispositivos compatibles con Spotify. https://support.spotify.com/us-es/article/supported-devices-for-spotify/
- SQ Magazine. (2025). Spotify Statistics 2025. https://sqmagazine.co.uk/spotify-statistics/
- SQ Magazine. (2026). Spotify User Statistics 2026. https://sqmagazine.co.uk/spotify-user-statistics/
- The Hollywood Reporter. (2025). Spotify Class Action Alleges Fraud. https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/spotify-class-action-lawsuit-1236419218/
- Tone Island. (2025). 22 Spotify Statistics (2025). https://toneisland.com/spotify-statistics/
- Vaizle Insights. (2025). Spotify Statistics (2025). https://insights.vaizle.com/spotify-statistics/
- Variety. (2025). Spotify Wins Lawsuit Over Bundling Royalties. https://variety.com/2025/music/news/spotify-wins-lawsuit-over-bundling-controversy/
- Holafly. (s. f.). ¿Cuántos datos gasta Spotify? Consumo de datos y cómo reducirlo. Holafly Blog. https://esim.holafly.com/es/blog/internet/cuantos-datos-gasta-spotify/
- Infobae. (2026, marzo 2). Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas. Infobae Tecno. https://www.infobae.com/tecno/2026/03/02/spotify-y-consumo-de-datos-asi-influye-la-calidad-de-las-canciones-en-tus-megas/